

Guía 3

Teoría de ecuaciones diferenciales II

ECFM: Universidad de San Carlos de Guatemala

Transformada de Laplace: Propiedades y resolución de EDOs

Profesor: Billy Quevedo

Auxiliar: Gerson Figueroa, gersonfi999@gmail.com

Instrucciones:

- Realice la guía en formato $\text{\LaTeX}$ o manuscrito.
 - Si elige la opción manuscrita, asegúrese de que su letra sea legible. En caso contrario, la guía será devuelta.
- Plazo de entrega:
 - Fecha límite: 14 de agosto
 - Se aceptarán entregas hasta 3 días después de la fecha límite con penalización:
 - Cada día de retraso: 25 % menos de puntuación
- Consulte la métrica de calificación en el siguiente enlace: [link](#)

Problema 1: Expansión de un polinomio inverso

Sea $P^{-1}(D)$ un operador inverso de tercer orden, el cual tiene factores distintos, i.e, $P^{-1}(D)$ puede escribirse como:

$$P^{-1}(D) = \frac{1}{(D - r_1)(D - r_2)(D - r_3)}$$

siendo r_i las distintas raíces del polinomio característico, encuentre los coeficientes A_i que resultan de la expansión en fracciones parciales, en función de r_i con $i = 1, 2, 3$

Problema 2: Resolución de EDOs con fracciones parciales

Utilizando fracciones parciales encuentre una solución particular de:

(a) $y'' + 4y = 2e^{-x}$

(b) $y''' - y'' = 2x^3$

Problema 3: Teoremas:

Demuestre los siguientes teoremas sobre la transformada de Laplace:

(a) si la integral impropia

$$\int_0^{\infty} e^{-sx} f(x) dx$$

Para $0 \leq x < \infty$ converge para un valor de $s = s_0$, **demostrar que entonces converge**

absolutamente para todo $s > s_0$

- (a) Si $f_1(x)$ y $f_2(x)$ son cada una funciones continuas en x y se cumple que $f_1 = f_2$, demuestre entonces que $L[f_1] = L[f_2]$. Tambien demuestre el caso contrario, es decir que si $L[f_1] = L[f_2]$ entonces $f_1 = f_2$

Problema 4: Transformada de Laplace:

Encuentre la transformada de Laplace de las siguientes funciones:

- $f(t) = tg(t)$ Donde g está definida en $t \geq 0$
- $f(t) = t^n g(t)$
- $f(t) = \cos(t)$